

$$l = \frac{p\lambda_{g0}}{2} \quad \text{或} \quad \lambda_{g0} = \frac{2l}{p} \quad p = 1, 2, \dots \quad (8-4-20)$$

式中, λ_{g0} 为带内谐振波长。

根据串联谐振条件 $Z_{in}=0$, 于是有

$$l = \frac{(2p-1)\lambda_{g0}}{4} \quad \text{或} \quad \lambda_{g0} = \frac{4l}{2p-1} \quad (8-4-21)$$

可见, 长度为 $\lambda_{g0}/2$ 整数倍的两端开路的微带线构成了 $\lambda_{g0}/2$ 微带谐振器; 长度为 $\lambda_{g0}/4$ 奇数倍的一端开路一端短路的微带线构成了 $\lambda_{g0}/4$ 微带谐振器。实际上, 微带谐振器短路比开路难实现, 所以一般采用终端开路型微带谐振器。但终端导带断开处的微带线不是理想的开路, 因而计算得到的谐振长度要比实际的长度长, 一般有

$$l_1 + 2\Delta l = p \frac{\lambda_{g0}}{2} \quad (8-4-22)$$

其中, l_1 为实际导带长度, Δl 为缩短长度。

微带谐振器的损耗主要有导体损耗、介质损耗和辐射损耗, 于是总的品质因数 Q_0 为

$$Q_0 = \left(\frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_r} \right)^{-1}$$

式中, Q_c 、 Q_d 、 Q_r 分别是导体损耗、介质损耗和辐射损耗引起的品质因数, Q_c 和 Q_d 可按下式计算:

$$\left. \begin{aligned} Q_c &= \frac{27.3}{\alpha_c \lambda_{g0}} \\ Q_d &= \frac{\epsilon_e}{\epsilon_r} \frac{1}{q \tan \delta} \end{aligned} \right\} \quad (8-4-23)$$

式中, α_c 为微带线的导体衰减常数 (dB/m), ϵ_e 、 q 分别为微带线的有效介电常数和填充因子。通常 $Q_r \gg Q_d \gg Q_c$, 因此微带线谐振器的品质因数主要取决于导体损耗。

习 题

8.1 试说明为什么规则金属波导内不能传播 TEM 波?

8.2 矩形波导的横截面尺寸 $a=22.86 \text{ mm}$ 、 $b=10.16 \text{ mm}$, 将自由空间波长为 2 cm 、 3 cm 和 5 cm 的信号接入此波导, 问能否传输? 若能, 会出现哪些模式?

8.3 矩形波导截面尺寸 $a \times b = 23 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$, 波导内充满空气, 信号源频率为 10 GHz , 试求:

(1) 波导中可以传播的模式;

(2) 该模式的截止波长 λ_c 、相移常数 β 、波导波长 λ_g 及相速 v_p 。

8.4 试证明工作波长 λ , 波导波长 λ_g 和截止波长 λ_c 满足以下关系:



本章小结



典型例题



思考题

$$\lambda = \frac{\lambda_g \lambda_c}{\sqrt{\lambda_g^2 + \lambda_c^2}}$$

8.5 设矩形波导 $a=2b$, 工作在 TE_{10} 模式, 求此模式中衰减最小时的工作频率 f 。

8.6 设矩形波导尺寸 $a \times b = 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, 内充空气, 工作频率为 3 GHz , 工作在主模, 求该波导能承受的最大功率为多少?

8.7 已知圆波导的直径为 5 cm , 填充空气介质。试求:

(1) TE_{11} 、 TE_{01} 、 TM_{01} 三种模式的截止波长。

(2) 当工作波长分别为 7 cm 、 6 cm 、 3 cm 时, 波导中出现上述哪些模式?

(3) 当工作波长为 $\lambda = 7 \text{ cm}$ 时, 求最低次模的波导波长 λ_g 。

8.8 已知工作波长为 8 mm , 信号通过尺寸 $a \times b = 7.112 \text{ mm} \times 3.556 \text{ mm}$ 的矩形波导, 现转换到圆波导 TE_{01} 模传输, 要求圆波导与上述矩形波导相速相等, 试求圆波导的直径; 若过渡到圆波导后要求传输 TE_{11} 模且相速一样, 再求圆波导的直径。

8.9 已知矩形波导的尺寸 $a \times b = 23 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$, 试求传输模的单模工作频带。

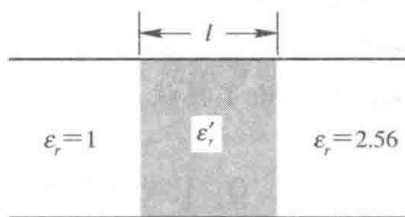
8.10 已知工作波长 $\lambda = 5 \text{ mm}$, 要求单模传输, 试确定圆波导的半径, 并指出是什么模式。

8.11 什么叫模式简并? 矩形波导和圆形波导中模式简并有何异同?

8.12 为什么一般矩形(主模工作条件下)测量线探针开槽开在波导宽壁的中心线上?

8.13 在波导激励中常用哪三种激励方式?

8.14 设矩形波导宽边 $a = 2.5 \text{ cm}$, 工作频率 $f = 10 \text{ GHz}$, 用 $\lambda_g/4$ 阻抗变换器匹配一段空气波导和一段 $\epsilon_r = 2.56$ 的波导, 如题 8.14 图所示, 求匹配介质的相对介电常数 ϵ_r' 及变换器的长度。



题 8.14 图

8.15 当圆极化波输入到线圆极化转换器时, 输出端将变换成线极化波, 试分析其工作原理。

8.16 设矩形谐振腔的尺寸 $a = 5 \text{ cm}$ 、 $b = 3 \text{ cm}$ 、 $l = 6 \text{ cm}$, 试求 TE_{101} 模式的谐振波长和无载品质因数 Q_0 的值。

